# QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. Une loi de probabilité a une somme des probabilités égale à
   - A. 0
   - B. 1
   - C. $n$
   - D. la moyenne
2. X vaut 0 et 4 avec probabilités $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{4}$ ; $E(X) =$
   - A. 1
   - B. 2
   - C. 3
   - D. 4
3. $V(X)$ vaut
   - A. $E(X^2)$
   - B. $E(X)^2$
   - C. $E(X^2) + E(X)^2$
   - D. $E(X^2) - E(X)^2$
4. Si $V(X) = 9$, $\sigma(X) =$
   - A. 81
   - B. 9
   - C. 3
   - D. $\frac{1}{3}$
5. $E(2X + 1)$ vaut
   - A. $2E(X)$
   - B. $2E(X) + 1$
   - C. $E(X) + 1$
   - D. $E(X)^2 + 1$

# QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $V(X+5)$ vaut
   - A. $V(X)+5$
   - B. $V(X)+25$
   - C. $V(X)$
   - D. $5V(X)$
2. $\sigma(-3X)$ vaut
   - A. $3\sigma(X)$
   - B. $-3\sigma(X)$
   - C. $9\sigma(X)$
   - D. $\sigma(X)$
3. L'espérance est nécessairement
   - A. une valeur possible
   - B. un entier
   - C. positive
   - D. aucune de ces trois affirmations
4. $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ exige
   - A. l'indépendance
   - B. aucune indépendance
   - C. X=Y
   - D. X positive
5. Si $E(X)=2$ et $E(X^2)=5$, alors $V(X)=$
   - A. 3
   - B. 9
   - C. 1
   - D. 7

## Vrai ou faux ? Justifier.

1. Une variance peut être négative.
2. Deux variables de même espérance ont la même loi.
3. Ajouter une constante à une variable ne change pas son écart type.

**À retenir · Bilan personnel.** Je construis une loi complète ; je distingue brut et net ; je contrôle les deux formules de variance ; je ne confonds pas fréquence et probabilité.

Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.